

BTS CPRP / CRSA / ATI

SESSION 202__

MATHÉMATIQUES

Évaluation – Nombres Complexes (MOD01)

Durée : 1h 30 | Calculatrice autorisée

**DOCUMENT AUTORISÉ : LA FEUILLE
DE RAPPELS FOURNIE (page 2)**

Nom :
Prénom :

Date :

Code	Compétence	Capacités attendues – Nombres complexes
C1	S'approprier	Reconnaître et distinguer les formes d'un nombre complexe (algébrique, trigonométrique, exponentielle).
C2	Analyser / Raisonner	Choisir la représentation la plus adaptée pour effectuer un calcul.
C3	Réaliser	Calculer module et argument ; effectuer conversions et opérations (produit, quotient).
C4	Valider	Contrôler la cohérence d'un résultat (quadrant, représentation dans le plan complexe).
C5	Mettre en œuvre	Modéliser un dipôle électrique ou un signal vibratoire à l'aide des nombres complexes.
C6	Communiquer	Rédiger les étapes d'un calcul et interpréter physiquement le résultat.

*Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans n'importe quel ordre.
La présentation et la rigueur de la rédaction seront prises en compte.*

Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3	Total
/ 12	/ 5	/ 3	/ 20

— RAPPELS DE COURS —

(Cette page est fournie avec le sujet ; elle peut être conservée pendant toute l'évaluation.)

Module : $|z| = r = \sqrt{a^2 + b^2}$

Argument : $\theta = \arg(z)$ tel que

$$\cos \theta = \frac{a}{r}, \quad \sin \theta = \frac{b}{r}$$

$\Rightarrow$ Repérer le quadrant du point $(a; b)$!

Forme trigonométrique :

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

Forme exponentielle (Euler) :

$$z = r e^{i\theta}$$

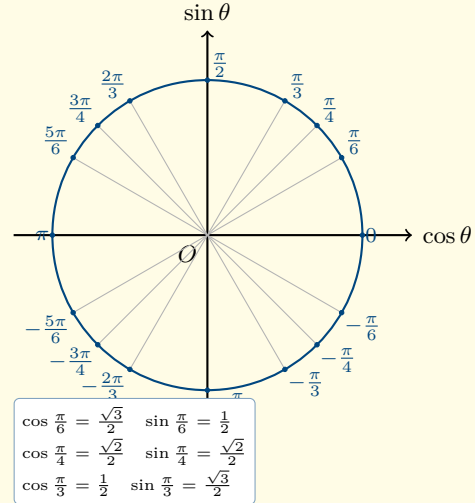
Opérations (forme exponentielle) :

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$

Conjugué : $\bar{z} = a - ib = r e^{-i\theta}$

Cercle trigonométrique



Dipôle	Valeur	Impédance complexe $\underline{Z}$	Remarque
Résistance	$R \text{ } [\Omega]$	$\underline{Z}_R = R$	Réelle pure ($\varphi = 0$)
Bobine (inductance)	$L \text{ } [\text{H}]$	$\underline{Z}_L = jL\omega$	Im. > 0 ($\varphi = +\frac{\pi}{2}$)
Condensateur	$C \text{ } [\text{F}]$	$\underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega} = \frac{-j}{C\omega}$	Im. < 0 ($\varphi = -\frac{\pi}{2}$)
Série : $\underline{Z}_{\text{tot}} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \dots$		Parallèle : $\frac{1}{\underline{Z}_{\text{tot}}} = \frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} + \dots$	

Loi d'Ohm généralisée : $\underline{U} = \underline{Z} \cdot \underline{I}$ $|\underline{Z}| = \frac{|\underline{U}|}{|\underline{I}|}$ $\varphi = \arg(\underline{Z}) = \arg(\underline{U}) - \arg(\underline{I})$ (u en avance sur i si $\varphi > 0$)

Partie A : Passage de la forme algébrique aux formes trigonométrique et exponentielle

Pour chacun des nombres complexes suivants, donnés en forme algébrique, calculer :

- le module $r = |z|$,
- l'argument $\theta = \arg(z)$ (valeur exacte en radians, dans $] -\pi ; \pi]$),
- la forme trigonométrique,
- la forme exponentielle.

1. **C1 – C3** $z_1 = 3 + 3j\sqrt{3}$

2. **C1 – C3 – C4** $z_2 = 1 - \sqrt{3}$

3. **C1 – C3** $z_3 = -2\sqrt{3} - 2j$

4. **C1 – C3** $z_4 = -5j$

Partie B : Passage de la forme exponentielle à la forme algébrique

5. **C3** $z_5 = 4e^{j\pi/6}$

6. **C3** $z_6 = \sqrt{2}e^{-j3\pi/4}$

Partie C : Opérations

Utiliser la forme exponentielle pour effectuer les calculs suivants, puis exprimer chaque résultat en forme algébrique.

7. **C2 – C3** Calculer $P = z_1 \times z_4$, puis exprimer P sous forme algébrique.

8. **C2 – C3 – C6** Calculer $Q = \frac{z_5}{z_1}$, puis exprimer Q sous forme algébrique.

(5 points)

Rappel : $1\ \mu\text{F} = 10^{-6}\ \text{F}$. Les résultats numériques seront arrondis à 10^{-1} près.

4. **C5 – C6** En prenant $\underline{U} = 50 \text{ V}$ comme amplitude de référence, calculer le courant complexe $\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}}$.

En déduire l'expression temporelle $i(t)$ sous la forme $I_m \cos(\omega t + \psi)$ (préciser I_m , ω et ψ).

Exercice 3 Application aux signaux vibratoires

(3 points – Bonus)

Dans le cadre d'une **analyse vibratoire** d'une machine industrielle, un capteur mesure le déplacement d'un bâti selon un axe donné. Le déplacement résultant est la somme de deux composantes vibratoires de même pulsation ω :

$$x_1(t) = 3 \cos(\omega t) \text{ mm} \quad \text{et} \quad x_2(t) = 4 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ mm}.$$

On souhaite exprimer $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ sous la forme $A \cos(\omega t + \varphi)$ en utilisant les nombres complexes (méthode des **représentations de Fresnel**).

Méthode (convention valeur efficace) : à chaque signal $x_k(t) = A_k \cos(\omega t + \varphi_k)$ on associe le complexe de module égal à la valeur efficace :

$$\underline{x}_k = \frac{A_k}{\sqrt{2}} e^{j\varphi_k}$$

Le module $|\underline{x}|$ du complexe résultant est la valeur efficace de $x(t)$; l'amplitude crête vaut alors $A = |\underline{x}| \times \sqrt{2}$.

1. **C1 – C5** Écrire les complexes $\underline{x}_1$ et $\underline{x}_2$ correspondant aux signaux $x_1(t)$ et $x_2(t)$ (modules exprimés en valeur efficace).
2. **C3 – C5** Calculer $\underline{x} = \underline{x}_1 + \underline{x}_2$ (forme algébrique), puis déterminer le module $|\underline{x}|$ (valeur efficace du signal résultant) et l'argument $\varphi = \arg(\underline{x})$.

3. **C5 – C6** En déduire l'amplitude crête $A = |\underline{x}| \times \sqrt{2}$, puis écrire l'expression de $x(t)$ sous la forme $A \cos(\omega t + \varphi)$.

Comparer l'amplitude A obtenue à la somme algébrique $3+4=7$. Comment expliquer physiquement que $A < 7$?